

Taglio dei Fiori

Limite di tempo: 4 s Limite di memoria: 256 MiB

Nel giardino comunitario delle CEOI, stiamo coltivando una collezione di fiori speciali che intrecciano strettamente le loro radici. Se li tagliamo, ricrescono, a patto di non tagliare in modo troppo aggressivo causando danni irreparabili.

Se una coppia di fiori, a e b , intreccia le proprie radici, i fiori vengono definiti "connessi". In caso contrario, sono "disconnessi". Le radici crescono secondo la seguente regola: siano a e b due fiori disconnessi. Se esistono almeno altri 2 fiori c e d tali che sia a che b siano connessi sia con c che con d , allora le radici tra a e b cresceranno, ed essi diventeranno connessi.

Questi fiori sono ormai in crescita da un po' di tempo e tutte le radici che potevano crescere seguendo la regola sopra descritta sono cresciute. In altre parole, se due fiori a e b sono entrambi connessi con due fiori c e d , allora a e b sono garantiti essere connessi tra loro.

Dobbiamo sradicare questo giardino e trasferirlo nella prossima sede delle CEOI. Per semplificare la migrazione, vorremmo tagliare il maggior numero possibile di radici. Tuttavia, vogliamo che i fiori ricrescano fino a tornare al loro stato attuale. Qual è il numero massimo di coppie di fiori connessi che possiamo tagliare in modo che possano comunque ricrescere fino al loro stato attuale? Non importa quanti cicli di crescita saranno necessari.

Input

La prima riga dell'input contiene due interi separati da uno spazio, n e m , rispettivamente il numero di fiori e il numero di connessioni esistenti tra di essi. Seguono m righe, ciascuna contenente una coppia di interi a_i e b_i , che indicano che i fiori a_i e b_i sono connessi. I fiori sono contrassegnati con numeri interi da $1 \dots n$. L'input è garantito avere la proprietà descritta nella traccia del problema.

Assunzioni

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq m \leq 10^5$

Subtask

- Subtask 1 (20 punti): $n \leq 10$ e $m \leq 20$
- Subtask 2 (14 punti): $m = \frac{n \cdot (n-1)}{2}$
- Subtask 3 (15 punti): Si garantisce che ogni fiore è connesso al massimo con altri 7 fiori.
- Subtask 4 (15 punti): $n \leq 50$ e $m \leq 1000$
- Subtask 5 (36 punti): Nessuna limitazione aggiuntiva.

Output

Stampare un singolo intero — il numero massimo di connessioni che possiamo tagliare.

Esempio

Input

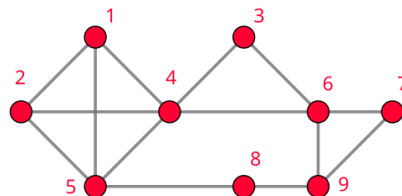
9 14
1 2
1 4
1 5
2 4
2 5
3 4
4 5
3 6
4 6
6 7
6 9
7 9
8 9
5 8

Output

2

Commento

I fiori nell'esempio prima di qualsiasi taglio. È possibile verificare che non si possano formare ulteriori connessioni in base alla procedura di crescita descritta.



I fiori nell'esempio dopo il taglio hanno 2 connessioni in meno. La connessione tra 1 e 2 può ricrescere perché sia il fiore 1 che il fiore 2 sono connessi ai fiori 4 e 5. Analogamente, la connessione tra 4 e 5 può ricrescere perché sia il fiore 4 che il fiore 5 sono connessi ai fiori 1 e 2.

